大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

院 级 号 名 号 姓名
……评卷密封线…… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 ……评卷密封线……

中南大学考试试卷(A 卷)

2020 ~20201 学年 第 2 学期 电路课程

（时间：2021 年 6 月 21 日，星期一，16：00—17：40，共计：100 分钟）

64 学时，4 学分，闭卷，总分 100 分，占平时成绩 60%

题　号	一	二	三	四	五	六	七	合　计
满　分	30	10	10	12	12	12	14	100
得　分								
评卷人								
复查人								

得　分	
评卷人	

一、简单分析计算题（每小题 6 分，总计 30 分）

1. 图 1.1 所示电路，分别计算电压源和电流源的功率，并判断其实际是电源还是负载。

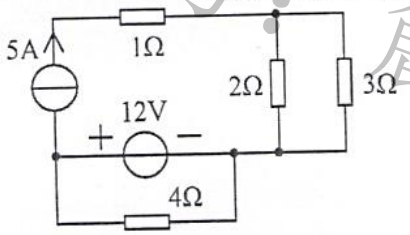


图 1.1

2. 图 1.2 所示电路，问 R 等于多大时获得最大功率，最大功率 P_{max} 等于多少？

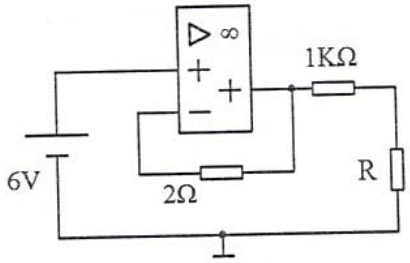


图 1.2

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

3. 图 1.3 所示电路，试求端口 ab 的输入阻抗 $Z(\omega = 2\text{rad/s})$。

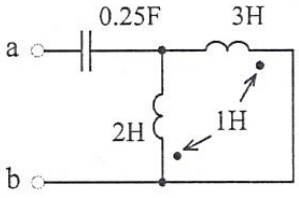


图 1.3

4. 图 1.4 所示电路，已知电源 $u_s = 10 + 3\sin t + 4\cos 2t$ (V)，有效值电流表的读数为 2A。试求 L、C 的参数值。

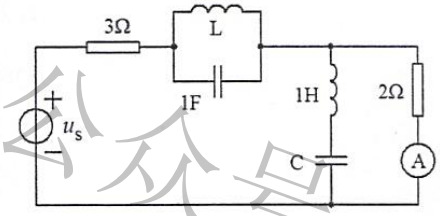


图 1.4

5. 已知无源二端口网络 N 的参数矩阵为 $Z=\begin{bmatrix}3 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix}\Omega$。试求此二端口网络的 π 型等效电路。

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得　分	
评卷人	

二、图 2 所示电路，参考结点已标注，试用结点电压法求电压 U_φ。(10 分)

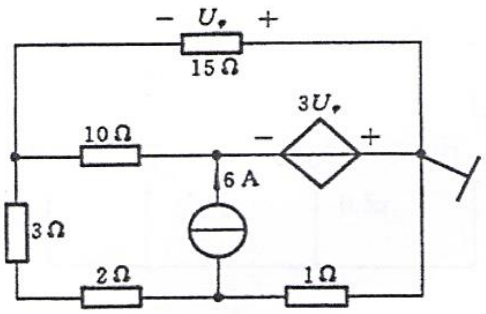


图 2

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

三、图 3 所示电路，N 是无源线性电阻网络，R_1=1Ω，R_2=2Ω，R_3=3Ω，U_{S1}=18V，U_{S2}=36V。当 U_{S1} 作用而 U_{S2} 用短路代替时，测得 U_1=9V，U_2=4V。试求当共同作用时的 U_3。(10 分)

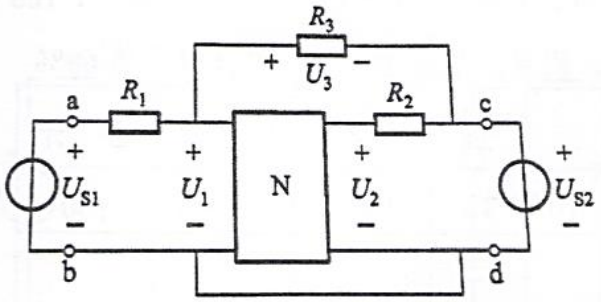


图 3

微信公众号：麓山南路情报站

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

院

业班级

号

名

位 号

师姓名

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线

得 分	
评卷人	

四、图 4 所示电路，已知 $u_s=100\sqrt{2}\cos(40t+\pi/6)$V，电流表 A 的读数为 5A，电压表 V_1、V_2 的读数均为 100V。求 R、L、C 参数值，并作出该电路的相量图。(12 分)

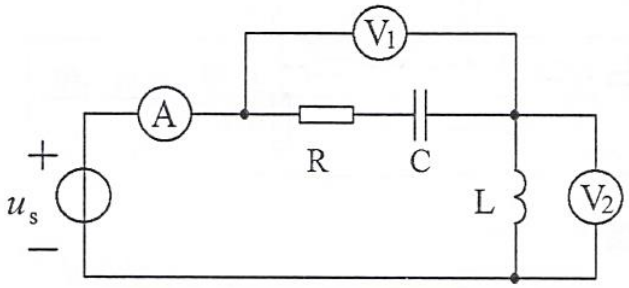


图 4

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

五、图 5 所示对称三相电路，已知电源线电压 U_l=380V，电阻 R=110Ω。（1）根据功率表读数可求得对称三相负载的无功功率，试分析说明其测量原理；（2）若对称三相负载消耗功率为 3960W，功率因数为 0.6(感性)，此时求电流表读数值。(12 分)

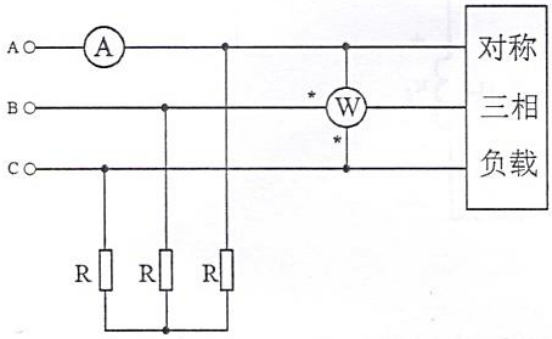


图 5

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

六、图 6 所示电路，t=0 时开关 S 打开，开关动作之前电路处于稳定状态。试用三要素法求 $t \geq 0$ 时的 u_L。(12 分)

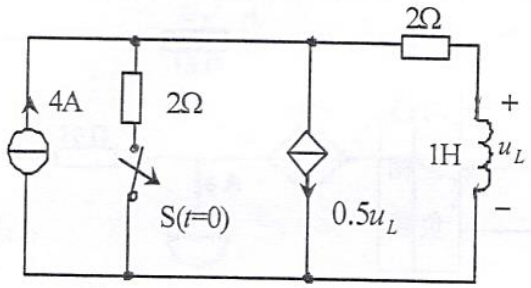


图 6

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

七、图 7 所示电路，开关 S 原来断开且电路处于稳态。当 $t=0$ 时开关 S 闭合，试用运算法求开关动作后的 $i(t)$ 和 $u(t)$。(14 分)

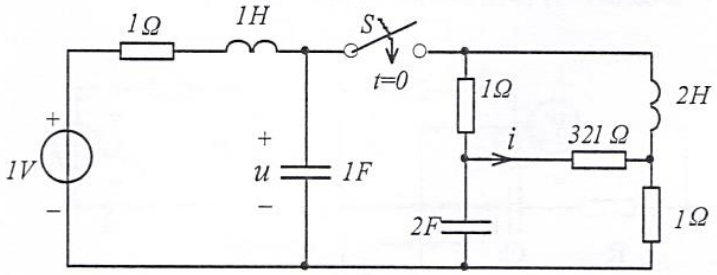


图 7

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】